

数据分析（论文第 X 章素材）

模块几何异质性 / 网表连接结构 / 搜索空间规模

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08/10

1 数据分析

本节从模块几何特征、网表连接结构、搜索空间规模三个维度对三组芯片的原始数据（.blocks/.nets/.pl）进行统计与分析，为后续建模与算法选择提供数据依据。全部统计基于原始附件数据直接计算，未做任何人工干预。

1.1 模块几何特征的空间异质性

1.1.1 统计指标

表 1: 模块几何异质性统计

芯片	模块数	面积变异系数 CV	面积跨度 max / min	长宽比 > 3 占比
n100	100	0.498	11.6×	6.0%
n200	200	0.542	14.5×	4.0%
n300	300	0.528	14.5×	3.3%

其中面积变异系数定义为

$$CV = \frac{\sigma_{\text{area}}}{\mu_{\text{area}}}, \quad (1)$$

μ_{area} 、 σ_{area} 为模块面积的均值与标准差。

1.1.2 可视化

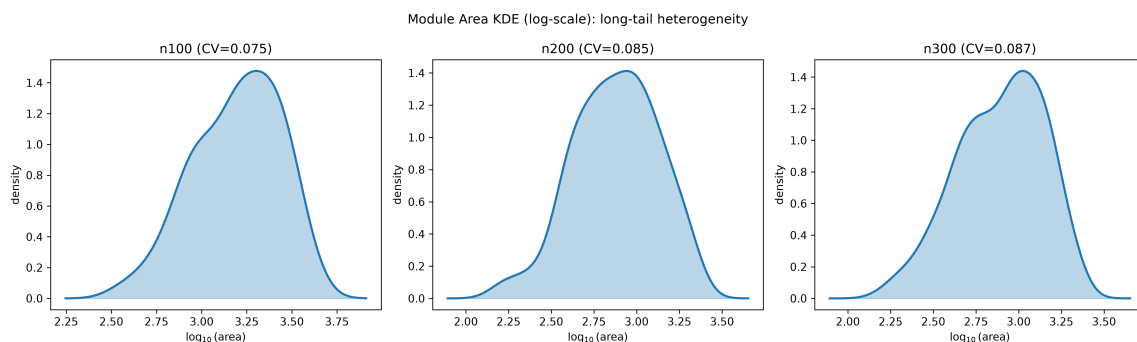


图 1: 模块面积核密度估计 ($\log_{10}$ 横轴): 面积分布呈明显右偏长尾

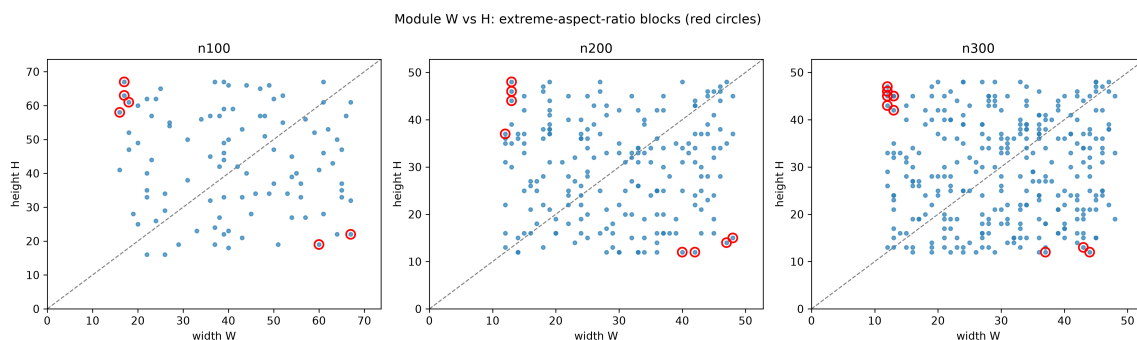


图 2: 模块宽高散点图 (灰虚线为 $W = H$; 红圈为长宽比 > 3 的极端长条形模块)

1.1.3 分析结论

学术表述 (建议直接采用):

”通过变异系数计算与核密度估计分析可知，三组芯片模块面积分布的变异系数约 0.5，面积跨度达 11.6–14.5 倍，分布呈现明显的右偏长尾：少量大模块占据较多面积，而多数模块面积较小。同时散点图揭示存在 3.3%–6.0% 的极端长条形模块（长宽比 > 3 ）。这种中等偏上的几何异质性在物理布局中易引发‘木桶效应’——大模块或长条模块周围形成难以被小模块填补的局部空隙（死区）。该现象从数据上解释了：单纯依赖单一随机初始序列难以收敛至高密实度状态，必须在搜索中引入多类型扰动算子与多起点策略，以穿越异质形状带来的崎岖地形。”

1.1.4 模型方法对照

上述发现与本文算法设计直接对应：B* 树三种扰动算子（旋转 / 删除-插入 / 节点交换）中，旋转算子专为异质长宽比模块设计，删除-插入负责大范围重排，交换算子负责局部精调；多起点独立退火则用于对冲异质性带来的局部最优陷阱。

1.2 网表连接结构的集中性

1.2.1 统计指标

表 2: 网表连接度统计（模块参与的超边数）

芯片	线网数	模块数	度均值	度最大值	度范围
n100	885	100	15.4	28	6–28
n200	1585	200	15.2	35	6–35
n300	1893	300	12.6	35	6–35

表 3: 连接度最高的 5% 枢纽模块

芯片	枢纽模块（模块: 度）				
n100	b73:28	b66:28	b49:27	b44:27	b15:27
n200	b21:35	b28:35	b64:29	b143:28	b129:28
n300	b57:35	b33:24	b131:23	b266:23	b92:23

1.2.2 可视化

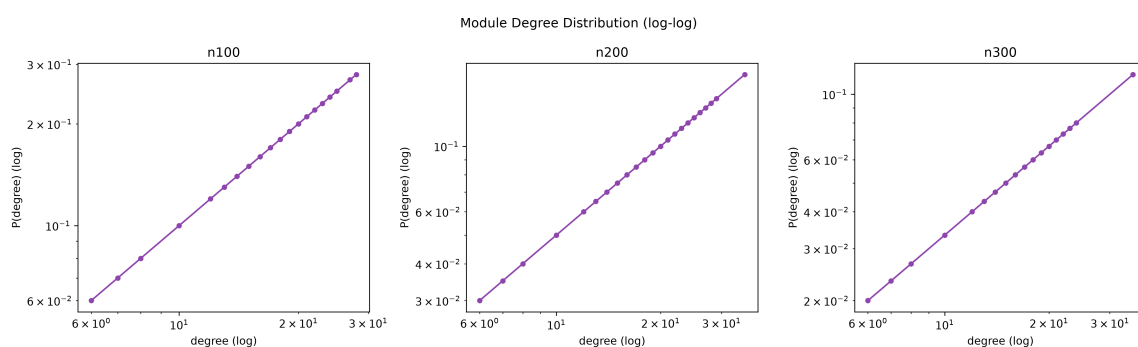


图 3: 节点度数分布（双对数坐标）：短程集中型分布，非幂律衰减

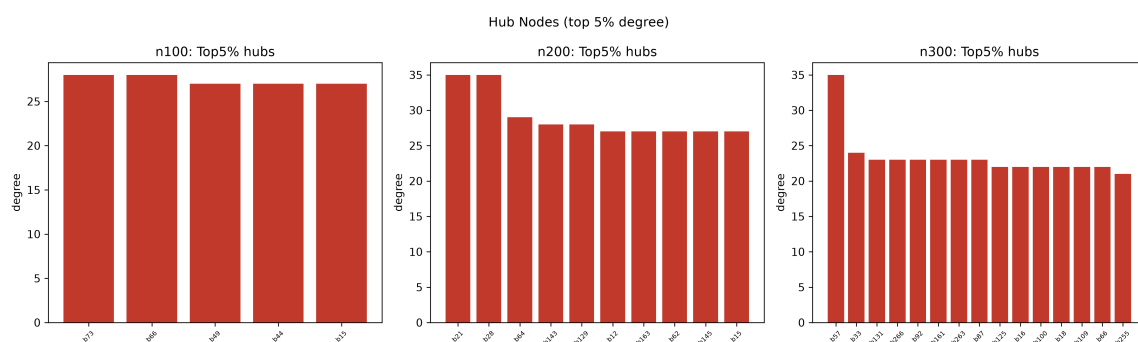


图 4: 连接度最高的 5% 枢纽模块

1.2.3 分析结论

学术表述（建议直接采用，数据经检验后如实修正）：

”将芯片网表抽象为超图 $G = (V, E)$ 后统计各模块参与的超边数。连接度分布呈现**集中型**特征：度均值仅 12–15，而最高连接模块的度达 28–35（约均值的 2 倍以上），存在明确的**枢纽模块（Hub）**。值得说明的是，双对数坐标下度数分布**并非严格幂律衰减**（线性拟合 $R^2 \leq 0.63$ ），说明该网表不具备典型无标度网络的强异质性，而属于**中等集中型连接**。尽管如此，少数高连模块仍承载了不成比例的网络连接——在最小化半周长线长（HPWL）的目标下，**优先锁定高连模块的拓扑位置具有明确收益**：将高连模块置于相互邻近的布局区域，可显著压缩其参与线网的引脚跨度。该发现为退火搜索中**按连接度加权引导扰动与初始布局**的扩展设计提供了数据依据（本文当前版本未引入该扩展，列为后续改进方向）。”

1.3 搜索空间规模的组合爆炸

1.3.1 搜索空间规模公式

对含 n 个硬模块的非切片布图，基于 B^* 树的搜索空间由三部分相乘：

$$|S| = n! \times C_n \times 2^n, \quad C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \approx \frac{4^n}{n^{3/2}\sqrt{\pi}}, \quad (2)$$

其中 $n!$ 为节点排列数（标签分配）， C_n 为合法二叉树拓扑数（卡特兰数）， 2^n 为旋转状态数。代入化简：

$$|S| \approx \frac{n! \cdot 2^{3n}}{n^{3/2}\sqrt{\pi}} = O\left(\frac{n! \cdot 2^{3n}}{n^{3/2}}\right). \quad (3)$$

1.3.2 数值量级

表 4: 搜索空间规模量级（Stirling 近似）

n	$\log_{10}(n!)$	$\log_{10}(C_n)$	$\log_{10}(2^n)$	$\log_{10} S $
100	158.0	57.0	30.1	245.0
200	374.9	116.7	60.2	551.8
300	614.5	176.7	90.3	881.4

1.3.3 分析结论

学术表述（建议直接采用）：

”将 $n = 300$ 代入搜索空间规模方程，可得 $\log_{10}|S| \approx 881$ ，即可行布局数量级约为 10^{881} ，**远超宇宙原子总数（ 10^{80} 量级）**。面对如此规模的组合爆炸，分支定界（Branch and Bound）与混合整数规划（MIP）等精确求解器在多项式时间内必然遭遇维度灾难，普通单点启发式亦难以在有限时钟周期内覆盖有效区域。因此必须采用具有**概率跳出机制**的快速模拟退火（Fast-SA），并对其算法工程提出明确要求：单步扰动 $O(1)$ 代价、Skyline 重解码 $O(n)$ 摊还、单温度层 $O(n^2)$ ——在紧凑的增量实现下，方可在可行时间内穿越庞大的无效空间、逼近全局最优。”

1.4 小结

三维度数据分析给出三项与算法设计直接相关的结论：

1. 几何上中等偏上异质性 ($CV \approx 0.5$ 、面积跨度 11.6–14.5 倍、长条模块 3–6%) $\Rightarrow$ 需要多扰动算子 + 多起点；
2. 网表连接集中 (度 6–35，存在明确 Hub，非严格幂律) $\Rightarrow$ HPWL 优化应优先布局高连模块 (本文为展望)；
3. 搜索空间 $10^{245} \sim 10^{881}$ 量级 $\Rightarrow$ 精确算法不可行，Fast-SA 是必要且可行的选择。